بررسی پتانسیل نسبی آب زیرزمینی در محدوده کوه آسماری

تلفیق هفت معیار مکانی با تفسیر نقشه و ابزارهای آماده GIS

چکیده

در این مطالعه، شرایط نسبی آب زیرزمینی در محدوده کوه آسماری با هفت معیار مکانی بررسی شد. لایه‌های لیتولوژی و گسل از داده‌های برداری ارسالی و ارتفاع و شیب از مدل ارتفاعی Skadi به دست آمدند. همچنین ۱۴ مسیر نامزد آبراهه از نقشه زمین‌شناسی اسکن‌شده و ۱۰ خطواره توپوگرافی از سایه‌روشن ارتفاعی تفسیر شدند. تقاطع این خطواره‌ها سه نقطه یکتا ایجاد کرد. همه معیارها در شبکه ۳۰ متری و دستگاه مختصات UTM منطقه ۳۹ شمالی تلفیق شدند.

مساحت محدوده برداری ۲۲۹٫۷۶ کیلومترمربع است. معیارها پس از تبدیل به امتیازهای ۱ تا ۵، با جمع وزنی ترکیب شدند. امتیاز نهایی بین ۱٫۱۰ و ۴٫۴۵ قرار گرفت و ۷٫۱۸ درصد سلول‌های معتبر در دو طبقه زیاد و بسیار زیاد قرار داشتند. این سهم، توزیع امتیازهای مدل را نشان می‌دهد و بیانگر احتمال موفقیت حفاری نیست.

در مقایسه با سناریوی چهارمعیاره، طبقه ۷۰٫۳۸ درصد سلول‌ها تغییر کرد. در آزمون جداگانه تغییر وزن‌ها نیز وزن هر معیار ۲۰ درصد کم و زیاد شد؛ ۷۸٫۳۲ درصد سلول‌ها در تمام ۱۴ حالت، طبقه خود را حفظ کردند. نتیجه برای مقایسه مقدماتی بخش‌های محدوده کاربرد دارد. تعیین محل چاه به کنترل خطوط تفسیری و داده مستقل چاه یا چشمه نیاز دارد.

داده‌های مورد استفاده

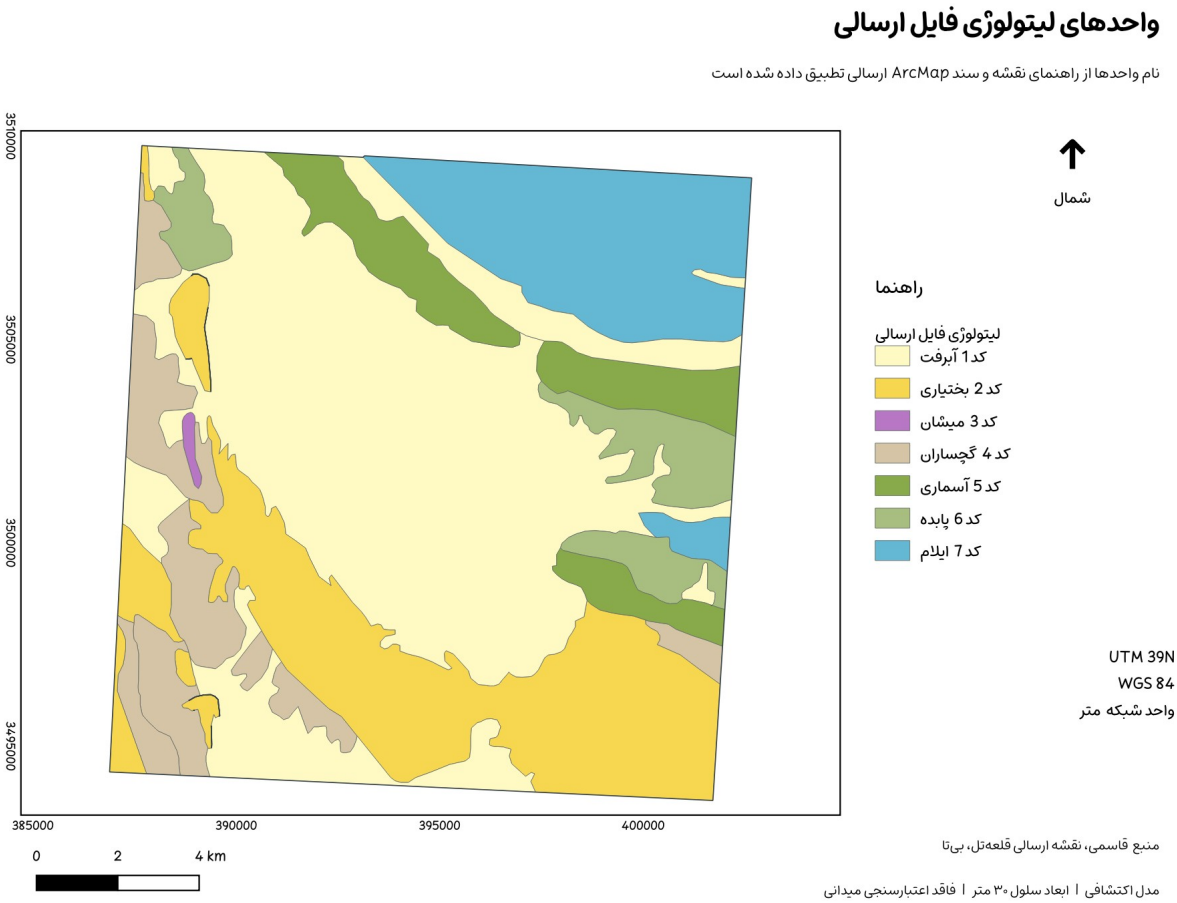
داده	تعداد یا مشخصات	منشأ
لیتولوژی	۳۱ پلیگون و ۷ کد	داده ارسالی [۱]
گسل	۱۷ خط	داده ارسالی [۱]
ارتفاع	کاشی N31E049؛ سلول تحلیل ۳۰ متر	Skadi [۳]
آبراهه	۱۴ مسیر تفسیری	اسکن نقشه ۱۹۶۶ [۲]
خطواره و تقاطع	۱۰ خط و ۳ نقطه هندسی	تفسیر سایه‌روشن و ابزار تقاطع

کلیدواژه‌ها: آب زیرزمینی، کوه آسماری، تفسیر بصری، فاصله اقلیدسی، جمع وزنی.

محدوده مطالعه و واحدهای لیتولوژی

مرز مطالعه از ادغام پلیگون‌های فایل Litologh و اصلاح هندسه آن‌ها ساخته شد. فایل Cadr یک خط باز بود و برای برش رستر مناسب نبود؛ به همین دلیل پوشش لیتولوژی مبنای محدوده قرار گرفت. مساحت مرز برداری ۲۲۹٫۷۵۸ کیلومتر مربع و سطح سلول‌های معتبر ۲۲۹٫۷۵۶ کیلومتر مربع است. اختلاف جزئی این دو مقدار از تبدیل مرز به شبکه سلولی ناشی می‌شود.

جدول لیتولوژی فقط فیلد Id دارد. نام هفت واحد آبرفت، بختیاری، میشان، گچساران، آسماری، پابده و ایلام با راهنمای نقشه و متن سند ArcMap ارسالی تطبیق داده شد [۱، ۲]. این تطبیق، نام کدها را روشن می‌کند؛ درباره دقت برداشت مرزها یا نفوذپذیری واقعی هر واحد، اطلاعاتی در فایل مبنا ثبت نشده است.



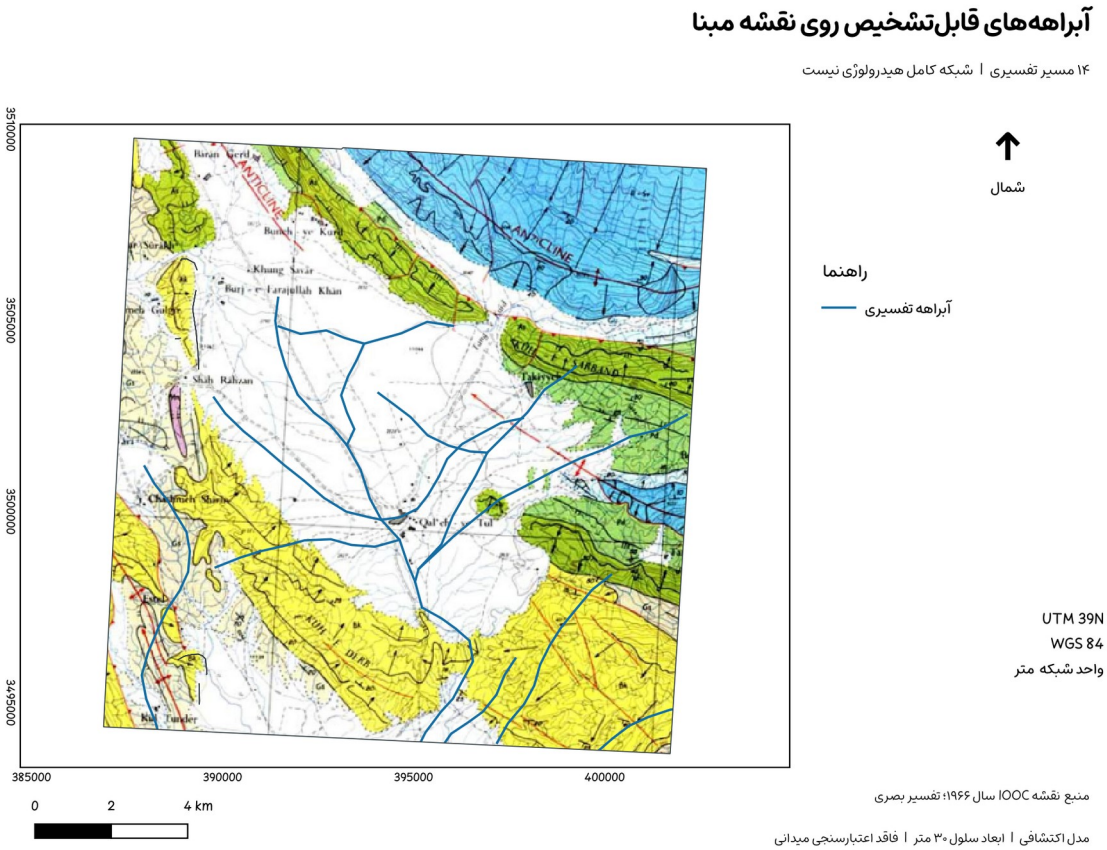
شکل ۱. واحدهای لیتولوژی براساس هندسه فایل ارسالی؛ نام واحدها از راهنمای نقشه و سند ArcMap خوانده شده است [۱، ۲].

امتیاز هر واحد در جدول استانداردسازی آمده است. آبدهی یک محل، علاوه بر جنس سنگ، به ضخامت رسوب، شکستگی و وضعیت آبخوان بستگی دارد.

آماده‌سازی نقشه مبنا و تفسیر آبراهه

برای ژئورفرنس اسکن نقشه زمین‌شناسی ۱۹۶۶، چهار تقاطع شبکه طول و عرض جغرافیایی انتخاب و تبدیل مرتبه اول برازش شد. مختصات کنترل‌ها در georeference_controls.csv ثبت شده است. دستگاه مبنا WGS 84 فرض شد، زیرا datum تاریخی نقشه مستقلاً تأیید نشده است. خطای برازش چهار کنترل ۷۶٫۵ متر بود. با توجه به نبود نقاط آزمون مستقل، این مقدار را نمی‌توان دقت واقعی مکانی نقشه دانست.

پس از تطبیق نمای اسکن با پلیگون‌های ارسالی، ۱۴ مسیر قابل پیگیری به‌عنوان نامزد آبراهه ثبت شد. خطوط، تعمیم‌یافته‌اند و در بخش‌های کم‌وضوح ممکن است با راه یا دیگر خطوط نقشه اشتباه شوند. بنابراین این لایه برداشت کامل شبکه آبراهه نیست. در تهیه آن از محاسبه جهت جریان یا الگوریتم D8 استفاده نشد.



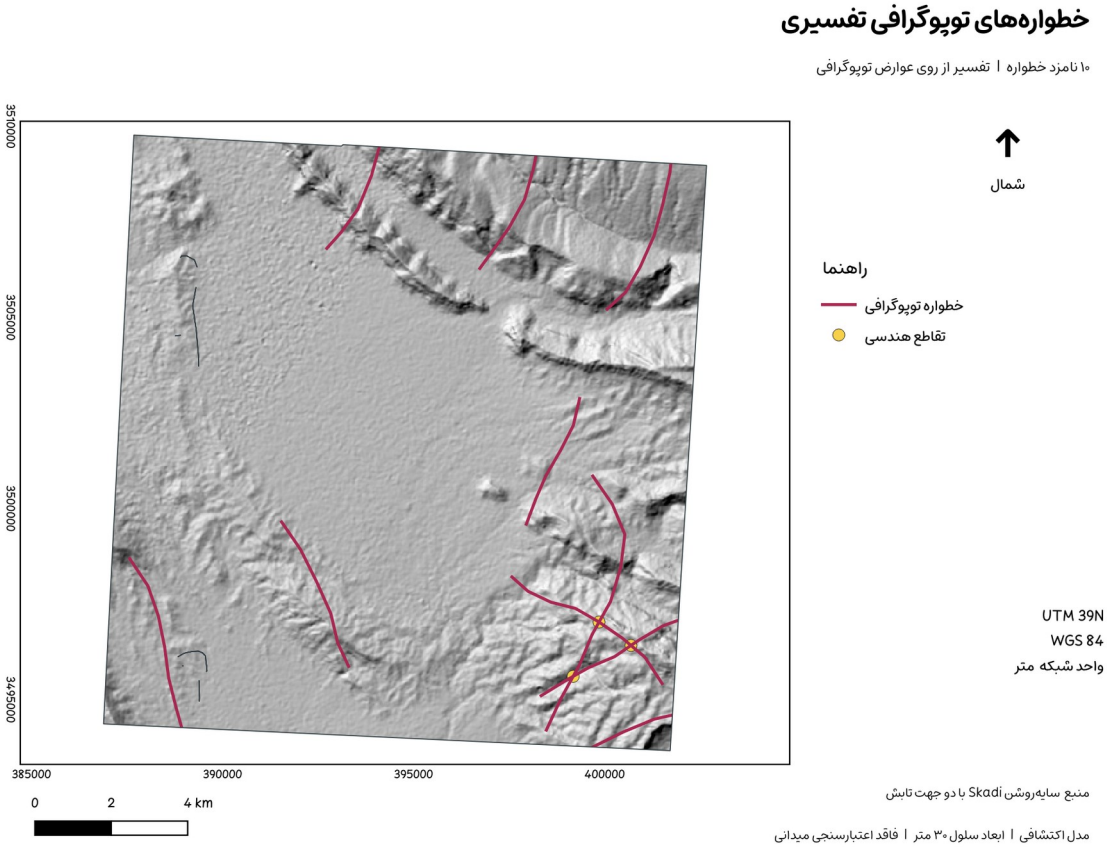
شکل ۲. مسیرهای تفسیری آبراهه روی اسکن ژئورفرنس‌شده نقشه ۱۹۶۶ [۲]. منبع و مختصات رأس‌های خطوط در جدول همراه ثبت شده است.

معیار این مطالعه فاصله تا مسیرهای ترسیم‌شده است. مساعدتر دانستن نزدیکی به آبراهه یک فرض مدل است؛ نقش واقعی آبراهه در تغذیه آبخوان به جنس بستر و شرایط جریان بستگی دارد.

تفسیر خطواره‌های توپوگرافی

دو سایه‌روشن با آزیموت‌های ۳۱۵ و ۴۵ درجه و ارتفاع تابش ۴۵ درجه برای مشاهده امتدادهای خطی تهیه شد. بررسی دو جهت روشنایی کمک می‌کند عوارض پنهان در یک نما بهتر دیده شوند. امتداد خطی در توپوگرافی می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی ساختار زمین‌شناسی باشد، اما تشخیص شکستگی به شواهد بیشتری نیاز دارد [۵].

در بازبینی اولیه، شش امتداد یال‌مانند که احتمال ارتباط آن‌ها با لایه‌بندی یا مرز سازند بیشتر بود کنار گذاشته شد. ۱۰ امتداد دیگر در لایه نامزد خطواره باقی ماند. این خطوط از روی تصویر تفسیر شده‌اند و در میدان تأیید نشده‌اند. منبع تصویر و رأس‌های هر خط ثبت شده تا اصلاح یا حذف آن قابل پیگیری باشد.



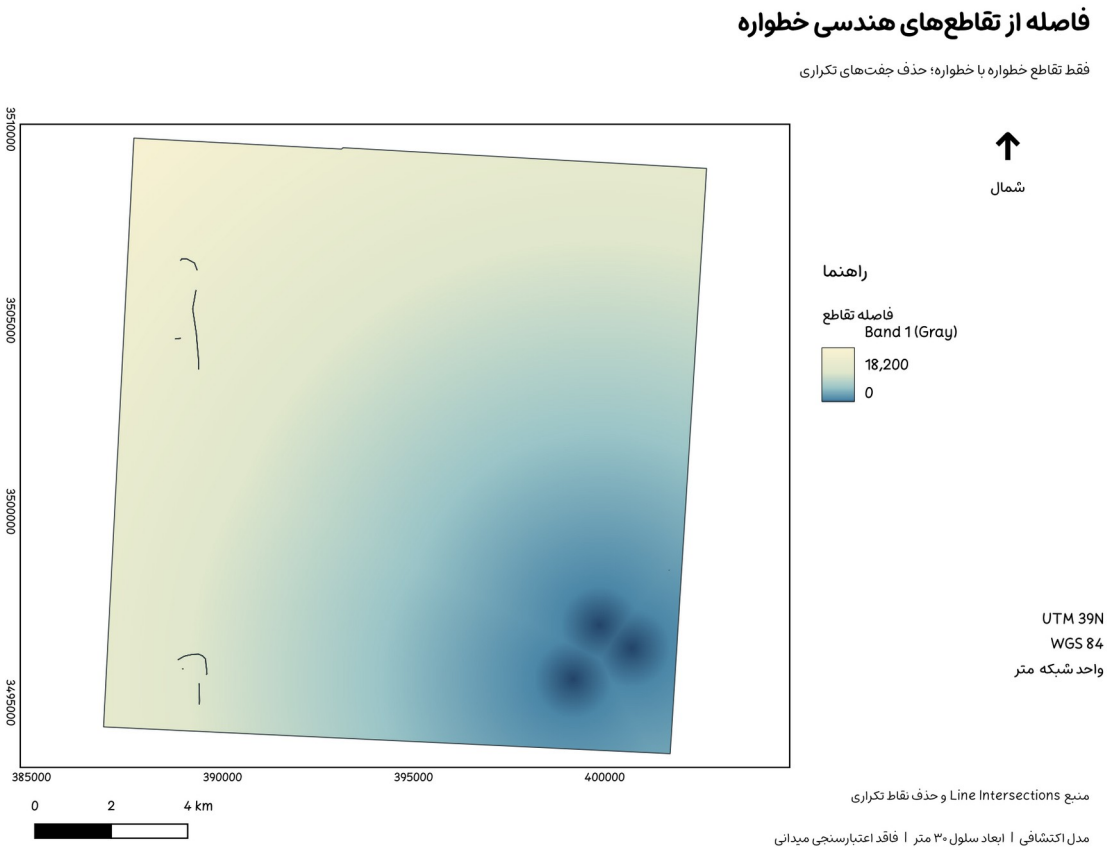
شکل ۳. ده نامزد خطواره توپوگرافی و سه تقاطع هندسی روی سایه‌روشن ارتفاعی؛ منبع ارتفاع [۳] و مبنای تفسیر [۵].

تشخیص خطواره در این مطالعه بصری است؛ استخراج خودکار لبه، تبدیل هاف و تفکیک رنگ نقشه در این مسیر به کار نرفته‌اند. خطوط کنار گذاشته‌شده در پوشه تفسیر نگهداری شده‌اند.

تقاطع خطواره‌ها و معیارهای فاصله

لایه خطواره با خودش تقاطع داده شد. برای حذف جفت‌های تکراری، فقط مواردی نگه داشته شد که شناسه خط اول از شناسه خط دوم کوچک‌تر بود. سپس نقاط هم‌مکان حذف شدند [۷]. حاصل، سه تقاطع هندسی یکتا بین خطوط متفاوت است. گسل و آبراهه در ساخت این نقاط نقشی نداشتند.

برای آبراهه‌ها، خطواره‌ها و تقاطع‌ها، فاصله اقلیدسی محاسبه شد؛ یعنی کوتاه‌ترین فاصله مستقیم هر سلول تا نزدیک‌ترین عارضه [۸]. در جدول امتیاز، نزدیکی به تقاطع مساعدتر فرض شد. هر سه نقطه در بخش جنوب‌شرقی محدوده قرار دارند و همین تمرکز بر شکل نقشه نتیجه اثر می‌گذارد. تقاطع دو خط روی نقشه، اتصال هیدرولیکی شکستگی‌ها را تأیید نمی‌کند.



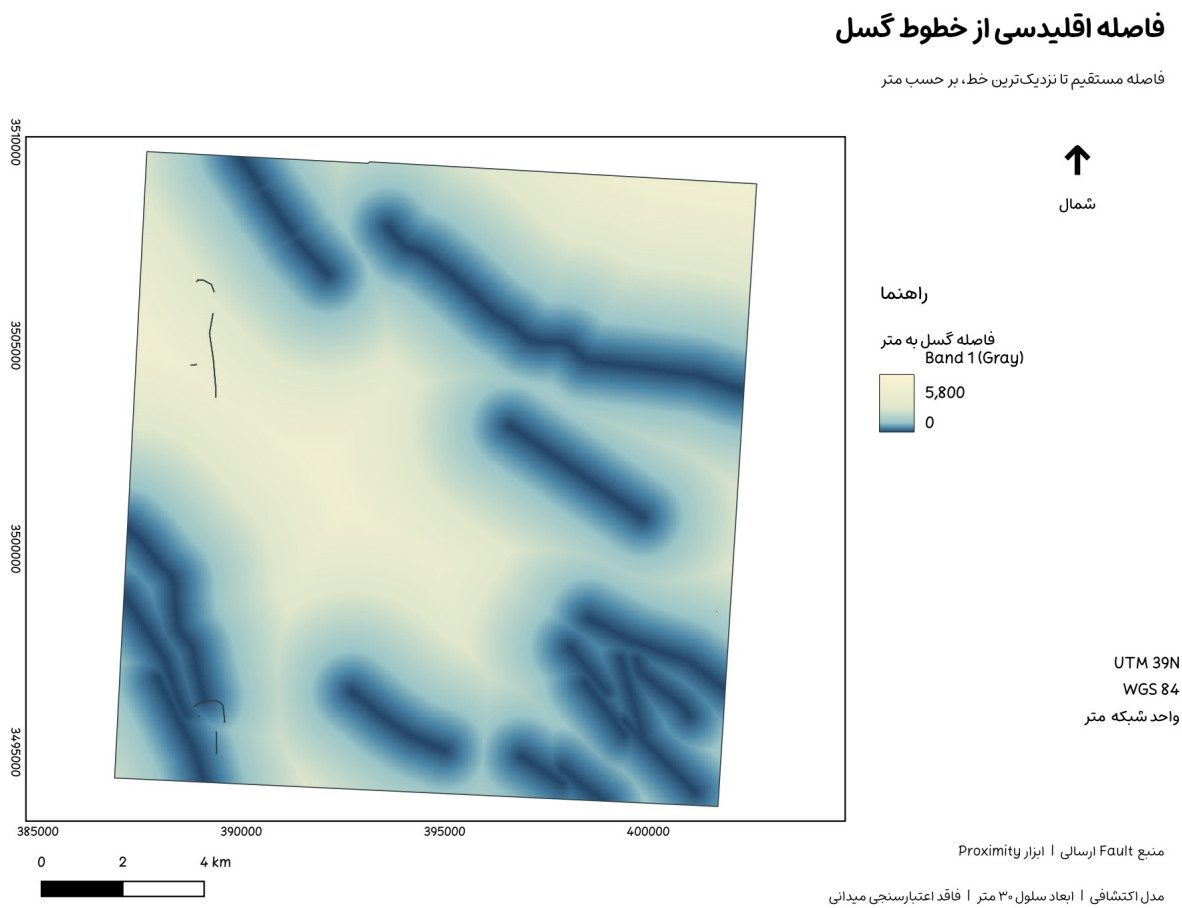
شکل ۴. فاصله مستقیم تا سه تقاطع هندسی؛ این نقاط از همان خطوط تفسیری به دست آمده‌اند و داده مستقل زمین‌شناسی نیستند.

در نمونه آموزشی ارسالی، نقشه‌های تراکم نیز دیده می‌شود. فاصله، نزدیکی به عارضه را می‌سنجد؛ Line Density طول خطوط داخل یک همسایگی را بر مساحت آن تقسیم می‌کند [۹]. مسیر اصلی این بررسی بر فاصله استوار است. جایگزینی آن با تراکم به تعیین شعاع جست‌وجو، واحد و جدول امتیاز تازه نیاز دارد.

گسل‌های ارسالی و فاصله از آن‌ها

فایل Fault شامل ۱۷ عارضه خطی است و برای آن‌ها نام، نوع یا ویژگی هیدرولیکی ثبت نشده است [۱]. هندسه این لایه حفظ شد. ابتدا خطوط با مقدار ۱ روی زمینه صفر رستری شدند؛ سپس فاصله فقط تا سلول‌های مقدار ۱ محاسبه شد. دستگاه مختصات متری است و فاصله‌ها بر حسب متر گزارش می‌شوند.

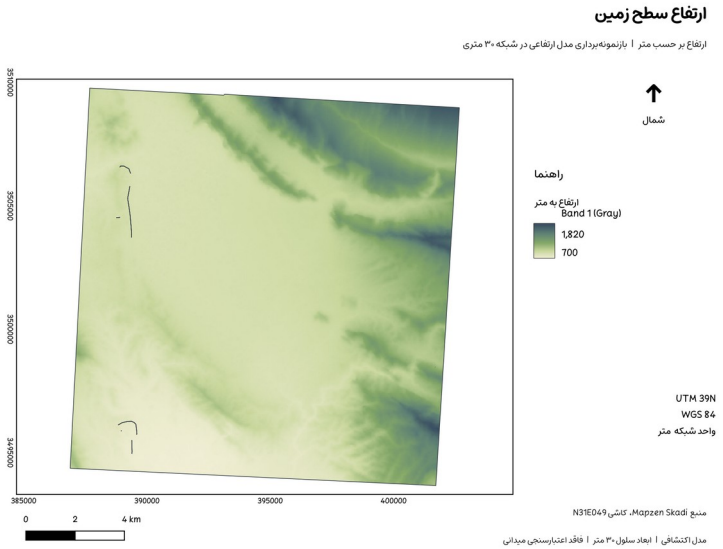
در این سناریو، سلول نزدیک‌تر به گسل امتیاز بیشتری می‌گیرد. این فرض در همه شرایط زمین‌شناسی برقرار نیست؛ گسلِ پرشده با مواد کم‌نفوذ می‌تواند مانع جریان باشد. بنابراین نقشه فاصله تنها موقعیت نسبی سلول‌ها نسبت به خطوط ارسالی را نشان می‌دهد.



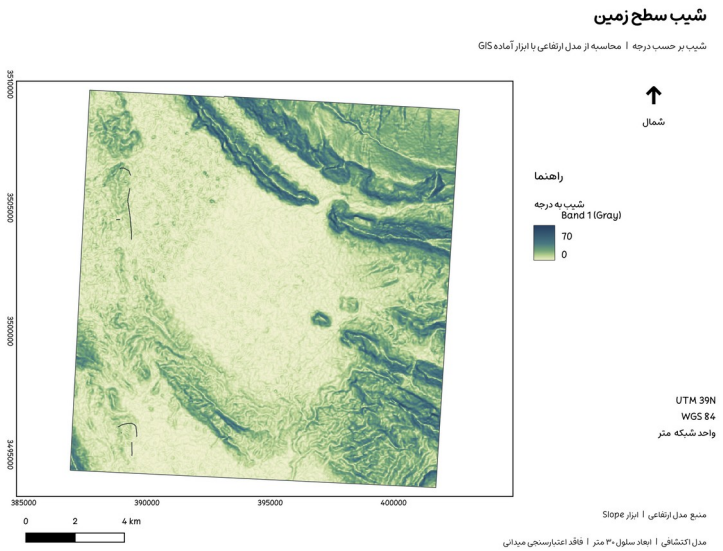
شکل ۵. فاصله مستقیم از خطوط گسل ارسالی [۱]، محاسبه‌شده با ابزار آماده فاصله رستری.

ارتفاع و شیب سطح زمین

کاشی N31E049 از مجموعه ارتفاعی Skadi استفاده شد [۳]. مدل ابتدا به UTM منطقه ۳۹ شمالی منتقل و با روش Bilinear در شبکه ۳۰ متری بازنمونه‌برداری شد؛ سپس محدوده مطالعه از آن برش خورد. ارتفاع در محدوده ۷۱۲٫۹ تا ۱۸۱۲٫۲ متر است. شیب با نسبت واحد افقی و قائم برابر یک، بر حسب درجه محاسبه شد و بیشینه آن ۶۹٫۵ درجه بود.



شکل ۶. ارتفاع سطح زمین براساس مدل Skadi [۳].



شکل ۷. شیب سطح زمین به درجه، محاسبه‌شده از همان مدل ارتفاعی.

شیب کمتر در جدول امتیاز مساعدتر فرض شد، زیرا می‌تواند فرصت نفوذ را افزایش دهد. اثر این عامل با جنس و پوشش سطح زمین تغییر می‌کند. ارتفاع نیز در اینجا یک معیار نسبی است و جای اطلاعات بارش یا تغذیه را نمی‌گیرد.

استانداردسازی و فرض‌های امتیازدهی

برای ترکیب معیارهای ناهم‌واحد، به هرکدام امتیاز ۱ تا ۵ داده شد؛ عدد ۵ مساعدترین وضعیت در فرض مدل است. آستانه‌ها و امتیازهای زیر، انتخاب‌های این سناریو هستند و با داده چاه یا اندازه‌گیری نفوذپذیری کالیبره نشده‌اند. پژوهش [۴] نمونه‌ای از تلفیق معیارهای آب زیرزمینی است؛ وزن‌ها و آستانه‌های آن به محدوده آسماری منتقل نشده‌اند.

کد Id	واحد لیتولوژی	امتیاز فرضی
۱	آبرفت	۵
۲	بختیاری	۴
۳	میشان	۲
۴	گچساران	۱
۵	آسماری	۴
۶	پابده	۲
۷	ایلام	۳

معیارهای پیوسته

معیار	بازه‌ها از مساعدتر به کم‌مساعدتر	امتیاز
چهار معیار فاصله	۰ تا ۲۵۰؛ بیش از ۲۵۰ تا ۵۰۰؛ بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰؛ بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰؛ بیش از ۲۰۰۰ متر	۵، ۴، ۳، ۲، ۱
شیب	۰ تا ۵؛ بیش از ۵ تا ۱۰؛ بیش از ۱۰ تا ۱۵؛ بیش از ۱۵ تا ۲۵؛ بیش از ۲۵ درجه	۵، ۴، ۳، ۲، ۱
ارتفاع	تا ۵۰۰؛ بیش از ۵۰۰ تا ۸۰۰؛ بیش از ۸۰۰ تا ۱۱۰۰؛ بیش از ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰؛ بیش از ۱۴۰۰ متر	۵، ۴، ۳، ۲، ۱

چهار معیار فاصله شامل گسل، آبراهه، خطواره و تقاطع خطواره است. مقدار مرزی در طبقه فاصله کمتر قرار می‌گیرد؛ برای نمونه، فاصله دقیق ۲۵۰ متر امتیاز ۵ دارد. بیرون محدوده NoData باقی می‌ماند. کمترین ارتفاع محدوده بیش از ۵۰۰ متر است؛ در نتیجه امتیاز ۵ ارتفاع در داده حاضر رخ نمی‌دهد.

امتیاز بالاتر آبرفت با فرض مساعدتر بودن شرایط نفوذ و ذخیره انتخاب شد، ولی دانه‌بندی و ضخامت رسوب در دست نیست. امتیاز سازند آسماری نیز با فرض نقش واحد کربناته تعیین شد؛ میزان کارستی‌شدن و پیوستگی شکستگی‌ها در این مطالعه اندازه‌گیری نشده است.

تلفیق هفت معیار در مدل گرافیکی

مراحل کنترل هندسه، ادغام پلیگون، بازنمونه‌برداری، برش، رسترسازی، محاسبه فاصله و شیب، بازطبقه‌بندی و جمع وزنی در یک مدل گرافیکی به هم متصل شدند [۶]. مدل اصلی ۳۳ ابزار استاندارد QGIS و GDAL دارد و با موتور پردازش QGIS اجرا شده است. ورودی خطوط از خواندن بصری تصویر به دست آمده؛ اجرای دستی در ArcGIS بخشی از این کار نبوده است.

معیار	نماد	وزن سناریو
لیتولوژی	L	۲۵%
فاصله گسل	F	۱۰%
فاصله آبراهه	D	۱۰%
شیب	S	۱۰%
فاصله خطواره	T	۲۰%
فاصله تقاطع خطواره	X	۲۰%
ارتفاع	E	۵%

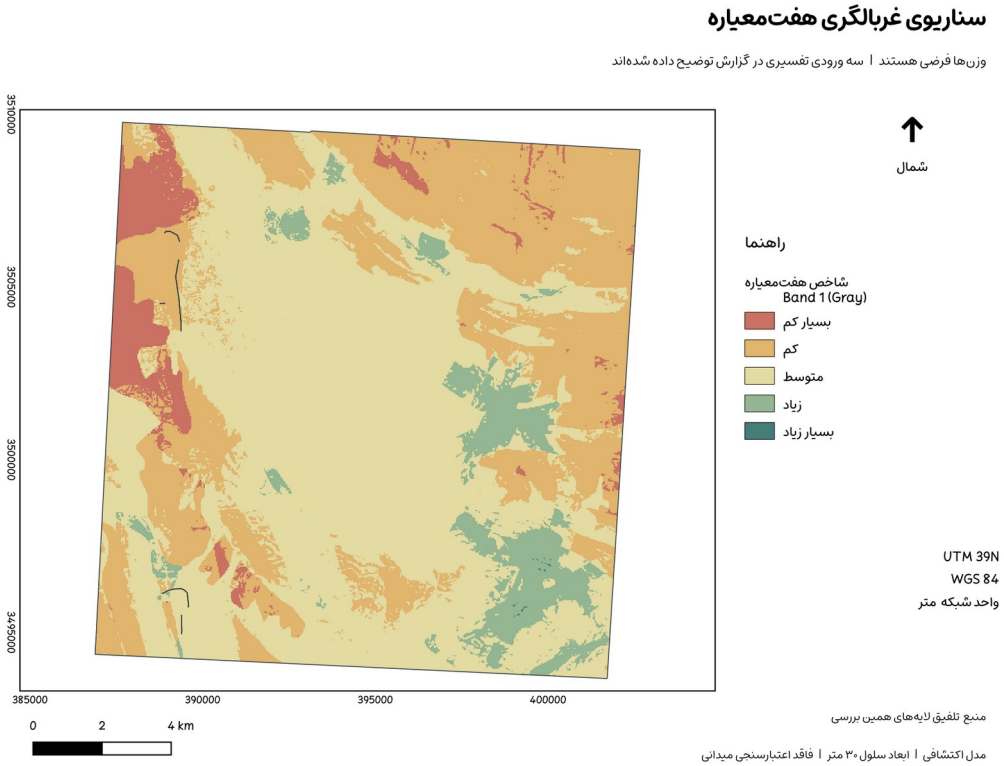
$$I7 = 0.25\,L + 0.10\,F + 0.10\,D + 0.10\,S + 0.20\,T + 0.20\,X + 0.05\,E$$

جمع وزن‌ها برابر یک است. خطواره و تقاطع، هرکدام ۲۰ درصد وزن دارند؛ بنابراین کیفیت تفسیر آن‌ها بر خروجی اثر قابل توجهی دارد. وزن‌ها از مقایسه زوجی به دست نیامده‌اند و آزمون سازگاری AHP برای آن‌ها انجام نشده است. روش تلفیق این مطالعه «جمع وزنی» است.

فایل مدل، تنظیمات هر ابزار را نگه می‌دارد. تصویر ساختار آن در model/graph.png و راهنمای گام‌به‌گام در گزارش همراه قرار دارد. مدل و همه لایه‌های امتیاز قابل بازکردن و ویرایش‌اند.

نتیجه سناریوی هفت‌معیاره

شاخص نهایی در ۲۵۵۲۸۴ سلول معتبر محاسبه شد و بین ۱٫۱۰ و ۴٫۴۵ قرار گرفت. بازه نظری ۱ تا ۵ با آستانه‌های ثابت به پنج طبقه تقسیم شد. بیشترین سهم محدوده در طبقه متوسط است؛ طبقات زیاد و بسیار زیاد در مجموع ۷٫۱۸ درصد سلول‌ها را در بر می‌گیرند.



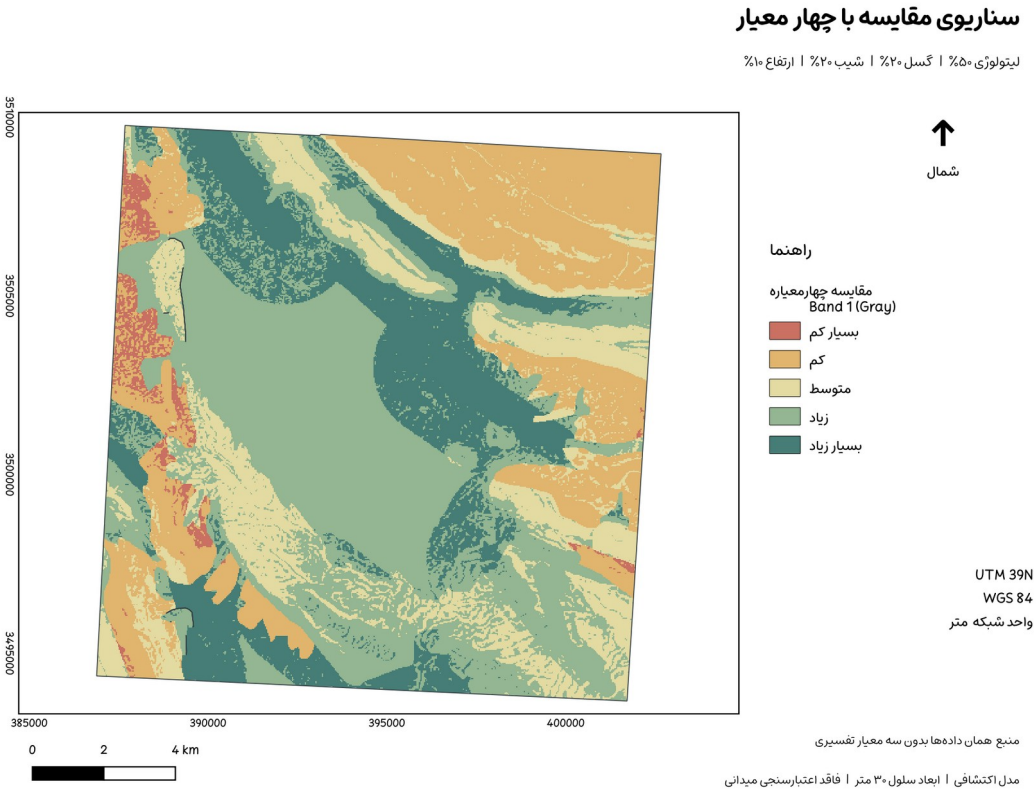
شکل ۸. طبقات شاخص هفت‌معیاره با وزن‌ها و آستانه‌های همین مطالعه.

طبقه	بازه امتیاز	سلول	مساحت km²	درصد
بسیار کم	۱ تا ۱٫۸	۱۳۸۶۵	۱۲.۴۷۹	۵.۴۳
کم	بیش از ۱٫۸ تا ۲٫۶	۸۱۸۹۸	۷۳.۷۰۸	۳۲.۰۸
متوسط	بیش از ۲٫۶ تا ۳٫۴	۱۴۱۱۸۰	۱۲۷.۰۶۲	۵۵.۳۰
زیاد	بیش از ۳٫۴ تا ۴٫۲	۱۸۳۰۵	۱۶.۴۷۴	۷.۱۷
بسیار زیاد	بیش از ۴٫۲ تا ۵	۳۶	۰.۰۳۲	۰.۰۱

طبقه بسیار زیاد تنها ۳۶ سلول، معادل ۰٫۰۳۲ کیلومتر مربع، دارد. موقعیت این لکه کوچک به خطوط تفسیری و آستانه طبقه‌بندی وابسته است و برای معرفی محل حفاری کفایت نمی‌کند.

مقایسه با سناریوی چهارمعیاره

برای مقایسه، سناریوی دیگری با لیتولوژی، فاصله گسل، شیب و ارتفاع تهیه شد. وزن این چهار معیار به‌ترتیب ۵۰، ۲۰، ۲۰ و ۱۰ درصد بود. شبکه تحلیل، محدوده، امتیاز هر چهار معیار و آستانه طبقات ثابت ماند. در این مقایسه هم ترکیب معیارها و هم وزن‌ها عوض می‌شود؛ پس نتیجه آن را باید جدا از آزمون تغییر وزن یک معیار خواند.



شکل ۹. سناریوی چهارمعیاره با حذف آبراهه، خطواره و تقاطع‌های تفسیری و بازتنظیم وزن‌ها.

طبقه	سهم هفت‌معیاره	سهم چهارمعیاره
بسیار کم	۵.۴۳%	۲.۰۲%
کم	۳۲.۰۸%	۲۲.۴۹%
متوسط	۵۵.۳۰%	۱۷.۵۰%
زیاد	۷.۱۷%	۳۸.۹۹%
بسیار زیاد	۰.۰۱%	۱۹.۰۱%

طبقه ۱۷۹۶۷۴ سلول، معادل ۷۰٫۳۸ درصد سطح معتبر، بین دو سناریو فرق دارد. این تفاوت نشان می‌دهد انتخاب مجموعه معیارها در نتیجه مؤثر است. بدون داده مستقل چاه یا چشمه، نمی‌توان یکی از دو نقشه را از نظر آبدهی واقعی برتر دانست.

آزمون تغییر جداگانه وزن‌ها

مقایسه چهارمعیاره و هفت‌معیاره هم‌زمان ورودی و وزن را تغییر می‌دهد. برای بررسی جداگانه وزن‌ها، ۱۴ حالت دیگر اجرا شد. در هر حالت وزن فقط یک معیار ۲۰ درصد کاهش یا افزایش یافت و همه وزن‌ها بر مجموع جدید تقسیم شدند. رستر امتیازها، شبکه، محدوده و آستانه طبقات ثابت ماند.

برای نمونه، وزن خطواره از ۲۰ درصد ابتدا به ۲۴ درصد می‌رسد؛ پس از تقسیم همه وزن‌ها بر ۱٫۰۴، وزن نهایی آن ۲۳٫۰۸ درصد می‌شود. این آزمایش تغییر نسبی ۲۰ درصدی را بررسی می‌کند و با افزودن ۲۰ واحد درصد فرق دارد.

$$w'_i = (w_i + \Delta \cdot w_i \cdot R_i) / (1 + \Delta \cdot w_i)$$

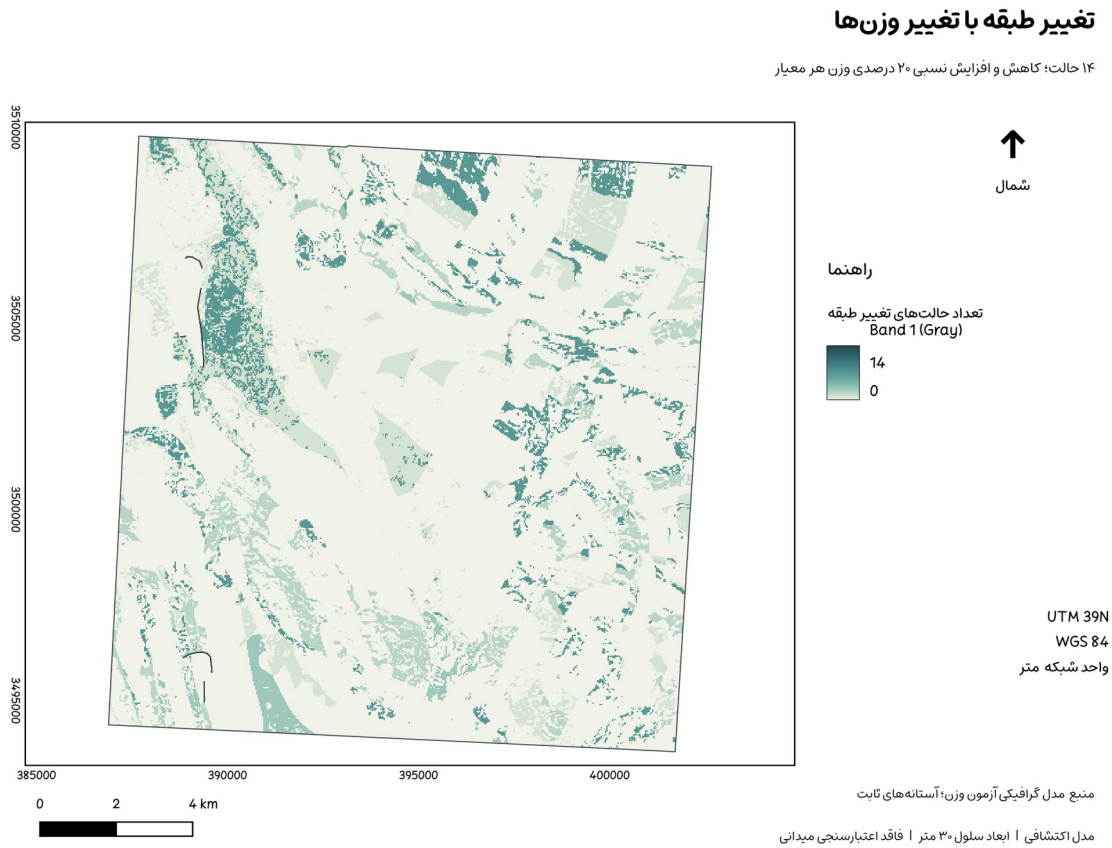
در این رابطه، i شاخص مبنا، R امتیاز معیار انتخابی، w وزن اولیه آن و Δ برابر مثبت یا منفی ۰٫۲ است. مدل گرافیکی Asmari_weight_sensitivity.model3 همین محاسبه و طبقه‌بندی ثابت را اجرا می‌کند.

معیار	تغییر طبقه با کاهش وزن؛ %	تغییر طبقه با افزایش وزن؛ %
لیتولوژی	۱۳.۷۹	۵.۱۹
فاصله گسل	۲.۱۹	۴.۳۵
فاصله آبراهه	۲.۴۲	۴.۱۲
شیب	۶.۰۲	۱.۱۴
فاصله خطواره	۴.۰۴	۵.۲۸
فاصله تقاطع	۴.۷۶	۸.۷۴
ارتفاع	۴.۰۲	۲.۵۲

بیشترین تغییر در این مجموعه آزمون، ۱۳٫۷۹ درصد سلول‌ها، با کاهش وزن لیتولوژی رخ داد. کمترین تغییر، ۱٫۱۴ درصد، مربوط به افزایش وزن شیب بود. سهم دو طبقه زیاد و بسیار زیاد در ۱۴ حالت بین ۵٫۲۳ و ۸٫۱۳ درصد تغییر کرد.

پایداری طبقات در آزمون وزن‌ها

در مجموع، ۷۸٫۳۲ درصد سلول‌ها در تمام ۱۴ حالت همان طبقه سناریوی مبنا را حفظ کردند. ۲۱٫۶۸ درصد دست‌کم در یک حالت تغییر طبقه داشتند. نقشه زیر برای هر سلول، تعداد حالت‌هایی را نشان می‌دهد که طبقه آن با نقشه مبنا فرق دارد.



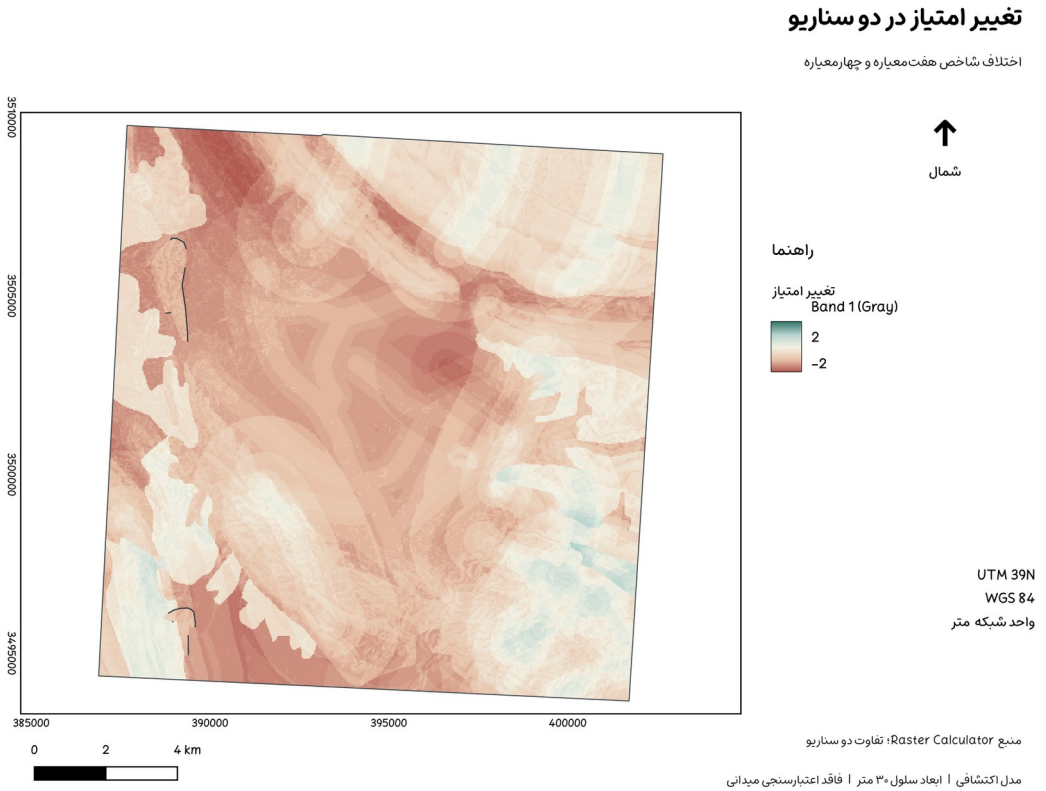
شکل ۱۰. تعداد حالت‌های تغییر طبقه در آزمون ۱۴حالته وزن‌ها؛ مقدار صفر یعنی حفظ طبقه در تمام حالت‌های آزموده‌شده.

این اعداد فقط به دامنه تغییر وزن، امتیازهای ثابت و آستانه‌های همین آزمون مربوط‌اند. پایداری طبقه، دقت مکانی یا درستی تفسیر زمین‌شناسی را ثابت نمی‌کند. خطای شناسایی آبراهه، ماهیت خطواره و فرض دستگاه مبنای نقشه در این آزمون تغییر داده نشده‌اند.

جدول کامل نتایج و وزن‌های نرمال‌شده در model/sensitivity_results.csv و model/sensitivity_audit.json آمده است. رستر شاخص و طبقات هر حالت در data/sensitivity نگهداری شده‌اند.

تفسیر نتیجه و محدودیت کاربرد

سه تقاطع هندسی در جنوب‌شرق متمرکزند و فاصله سایر بخش‌ها از آن‌ها، بخشی از الگوی امتیاز نهایی را شکل می‌دهد. امتیاز پایین‌تر یک بخش ممکن است از کمبود خطوط ترسیم‌شده ناشی شود و به‌تنهایی به معنی نبود آب زیرزمینی نیست. آزمون وزن نیز کیفیت زمین‌شناسی ورودی‌ها را ارزیابی نمی‌کند.



شکل ۱۱. اختلاف شاخص هفت‌معیاره و چهارمعیاره؛ مقدار منفی یعنی امتیاز سناریوی هفت‌معیاره کمتر است.

برای استفاده اجرایی، ابتدا باید ژئورفرنس و datum نقشه مبنا، تشخیص آبراهه‌ها و ماهیت خطواره‌ها کنترل شود. سپس ارتباط شاخص با چاه‌ها، چشمه‌ها یا شواهد میدانی بررسی شود. در صورت نیاز، داده زمین‌شناسی دقیق‌تر و بررسی ژئوفیزیکی می‌تواند این ارزیابی را تکمیل کند.

نتیجه این مطالعه، نقشه‌ای برای مقایسه مقدماتی شرایط مکانی است. از رنگ نقشه نمی‌توان عمق سطح آب، دبی چاه یا کیفیت آب را تعیین کرد. با داده‌های فعلی، مختصات محل حفاری پیشنهاد نمی‌شود.

منابع و فایل‌های پشتیبان

۱. قاسمی، زهرا. مجموعه داده ارسالی نقشه قلعه‌تل و کوه آسماری. فایل‌های Cadr، Fault، Litologh، دو سند ArcMap و تصاویر مبنا. تاریخ تولید و دقت برداشت برداری در فایل‌ها ثبت نشده است.

۲. Iranian Oil Operating Companies. 1966. Kuh-e Asmari Geological Compilation Map. Sheet 20825 E. Scale 1:100,000. اسکن موجود در مجموعه ارسالی پروژه.

۳. Mapzen. Skadi elevation tiles. N31E049.hgt. https://elevation-tiles-prod.s3.amazonaws.com/skadi/N31/N31E049.hgt.gz ؛ مدل ارتفاعی بازپردازش‌شده مورد استفاده داده خام رسمی SRTM نامیده نمی‌شود.

۴. Arulbalaji, P., Padmalal, D., & Sreelash, K. (2019). GIS and AHP Techniques Based Delineation of Groundwater Potential Zones: a case study from Southern Western Ghats, India. Scientific Reports, 9, 2082. https://doi.org/10.1038/s41598-019-38567-x

۵. Ahmadi, H., & Pekkan, E. (2021). Fault-Based Geological Lineaments Extraction Using Remote Sensing and GIS—A Review. Geosciences, 11(5), 183. https://doi.org/10.3390/geosciences11050183 . فایل کامل مقاله با مجوز CC BY در پوشه منابع موجود است.

۶. QGIS Project. QGIS User Guide 3.40. The model designer. https://documentation.qgis.org/3.40/en/docs/user_manual/processing/modeler.html

۷. QGIS Project. Vector overlay algorithms. Line intersections. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html

۸. Esri. Euclidean Distance. ArcGIS Pro documentation. https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-analyst/euclidean-distance.html

۹. Esri. How Line Density works. ArcGIS Pro documentation. https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-analyst/how-line-density-works.html

۱۰. Esri. How Flow Direction works. ArcGIS Pro documentation. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.5/tool-reference/spatial-analyst/how-flow-direction-works.htm

فایل‌های همراه

پوشه maps نقشه‌ها، پوشه report متن و نسخه قابل ویرایش، و پوشه model مدل‌های گرافیکی و جدول‌های کنترل را نگه می‌دارد. لایه‌های اصلی در data و اسکن نقشه، سایه‌روشن‌ها، نقاط کنترل و دو مقاله مرجع در references قرار دارند. جدول visual_trace_vertices.csv منبع و رأس‌های خطوط تفسیری را ثبت می‌کند.

مرجع [۵] برای تعریف خطواره و محدودیت تفسیر آن استفاده شد. مرجع [۴] نمونه‌ای از مطالعات پتانسیل آب زیرزمینی است؛ روش AHP و وزن‌های آن در این کار اجرا نشده‌اند. مستندات نرم‌افزار، مسیر تکرار ابزارها را توضیح می‌دهند. متن اصلی دو مقاله مرجع در پوشه منابع حفظ شده است.